

Universidad Autónoma de Santo Domingo

Facultad de Ciencias

Escuela de Informática

Semestre: 2026-02

Asignatura: Lenguaje de Programación III

Clave y Sección: INF5160-05 Profesor: Edian Franklin Franco De los Santos

Actividad Grupal — Hito del proyecto final — Migración del frontend a React

Proyecto Integrador INF-516 — RiegoJusto

Caso 4 — AguaFrontera · Región Cibao Noroeste

Grupo #08 — Sustentantes

Glimmer Wendy Méndez López	**100193595**	**Coordinadora de Proyecto y Documentación**
Henry Jr. Ramón De La Rosa	**100625931**	**Analista de Requerimientos y UX**
Ismailyn María Reyes	**100437845**	**Diseñadora de Interfaz y Accesibilidad**
Anyi Carelis Calcaño López	**100730165**	**Responsable de Pruebas y Calidad**

Repositorio: 👉 https://github.com/irstudiolab/riegojusto-react

Fecha de Entrega: 13 de Noviembre de 2026

1. Introducción y Objetivo

Para este hito, el equipo se enfocó en modernizar la interfaz de nuestro proyecto integrador **RiegoJusto**. El objetivo principal fue migrar la lógica de gestión de parcelas (anteriormente manejada con HTML y JavaScript tradicional) hacia una arquitectura moderna basada en componentes utilizando React.js y el entorno de desarrollo Vite.

El proceso consistió en crear un nuevo frontend que consumiera los datos reales de nuestra API RESTful (desarrollada en Node.js), logrando una aplicación dinámica, rápida y sin recargas de página.

2. Requisitos Cumplidos del Hito

El desarrollo de la interfaz en React cumple con el 100% de los requisitos solicitados:

- **Aplicación React con Vite:** Proyecto inicializado y estructurado con Vite.
- **4 Componentes reutilizables:** Se dividió la interfaz en `App` (principal), `Mensaje` (alertas), `TablaParcelas` (listado) y `FormularioParcela` (registro).
- **Uso de Props:** Los componentes hijos reciben datos y funciones del componente padre (ej. `<TablaParcelas parcelas={parcelas} />`).
- **Uso de `useState`:** Utilizado para manejar el estado de los inputs del formulario, el arreglo de parcelas y los estados de carga/error.
- **Renderizado de listas:** Uso del método `.map()` para iterar y mostrar las parcelas en la tabla.
- **Formulario funcional:** Componente que captura datos, valida que no estén vacíos y los envía al estado global.
- **Consumo de API con `fetch()`:** Conexión directa a `http://localhost:3000/api/parcelas` para obtener y guardar datos.
- **Uso de `useEffect`:** Para ejecutar la petición `GET` a la API automáticamente al cargar la página.
- **Manejo de estados de carga y error:** Implementado a través del componente `<Mensaje />` que se muestra dinámicamente según el estado de la petición.

- **Actualización dinámica:** El formulario agrega nuevas parcelas a la tabla en tiempo real sin recargar el navegador.

3. Evidencias de Funcionamiento

1. La página de React (http://localhost:5173) mostrando el título "RiegoJusto - Parcelas", el formulario vacío y la **tabla con los datos de Ramón, Pedro y Juan**.



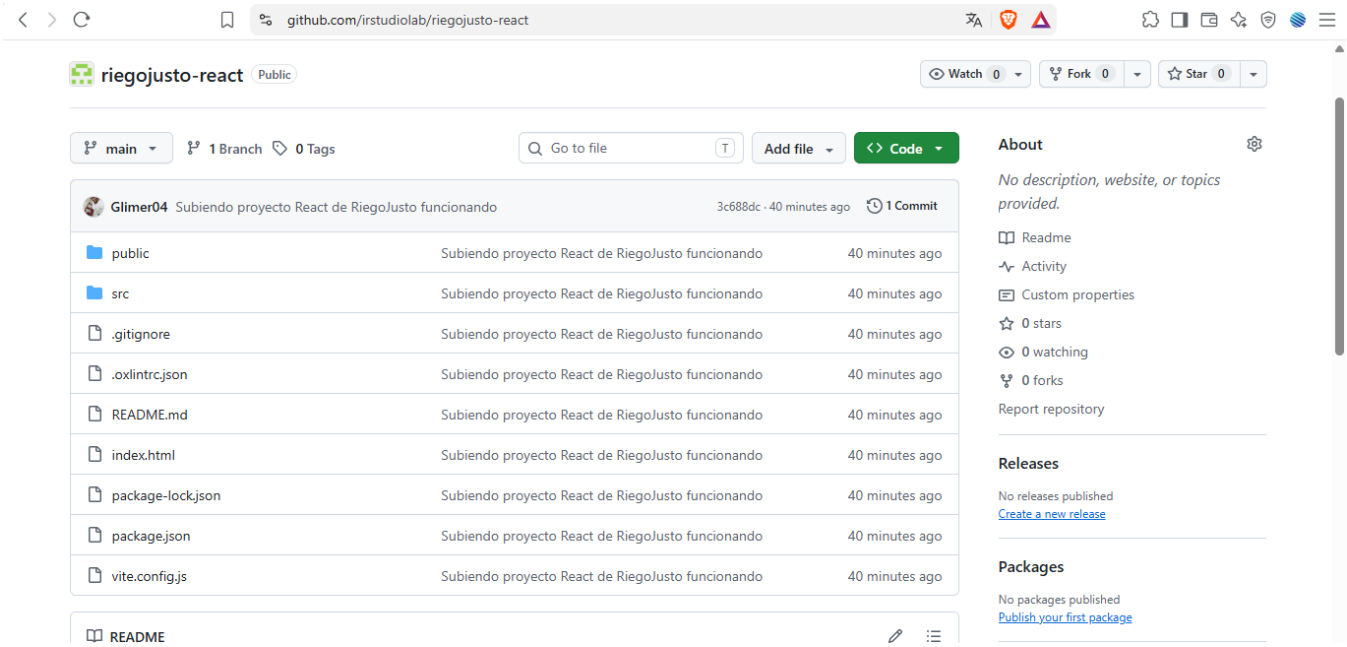
- **¿Qué demuestra?** Que la conexión entre React y la API de Node.js funciona correctamente.

2. La misma página, pero con el formulario lleno y el nuevo registro apareciendo al final de la tabla.



- **¿Qué demuestra?** La actualización dinámica de la interfaz (el uso de `useState`) sin recargar la página.

3. La página del repositorio en GitHub (`https://github.com/irstudiolab/riegojusto-react`) mostrando las carpetas `src`, `public` y el archivo `package.json`.



- **¿Qué demuestra?** Que el código fuente está debidamente versionado y estructurado.

4. Conclusión del Equipo

La migración a React representó un reto técnico muy enriquecedor. Logramos transformar una lógica tradicional en una arquitectura moderna de componentes, entendiendo la importancia de la separación de responsabilidades (frontend y backend). Además, solucionamos problemas de integración cruciales, como la configuración de CORS en el servidor, lo que nos dejó una base sólida y lista para las siguientes etapas del proyecto.